



DATU-BASEEN TXOSTENA



3. Taldea: Urtzi, Ekaitz eta Irati



AURKIBIDEA

AURKIBIDEA	2
DATU BASEA SORTZEA	2
ALTER CLAUSULA ERABILI	6
KONTSULTA SIMPLEAK	6
KONTSULTA KONPLEXUAK	17
8 FUNTZIO BAINO GEHIAGO	25
TXERTATZEAK	32
EZABATZEAK	35
ALDAKETAK	37





DATU BASEA SORTZEA

```
CREATE DATABASE volleyball;
```

```
USE volleyball;
```

```
CREATE TABLE zelaia (  
    zelaia_kod INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    izena VARCHAR(100) NOT NULL,  
    kokapena VARCHAR(150),  
    kapazitatea INT  
);
```

```
CREATE TABLE taldea (  
    taldea_kod INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    izena VARCHAR(100) NOT NULL,  
    sortze_data DATE,  
    zelaia INT,  
    FOREIGN KEY (zelaia) REFERENCES zelaia(zelaia_kod)  
);
```

```
CREATE TABLE entrenatzailea (  
    entrenatzaile_kod INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    izena VARCHAR(100),  
    abizena VARCHAR(100),  
    NAN VARCHAR(9),  
    telefonoa VARCHAR(15),  
    herritartasuna VARCHAR(50),  
    taldea_kod INT |  
    FOREIGN KEY (taldea_kod) REFERENCES taldea(taldea_kod)  
);
```

```
ALTER TABLE taldea  
ADD kolorea VARCHAR(30);  
|
```



```
CREATE TABLE jokalariak (  
    jokalariak_kod INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    izena VARCHAR(100),  
    abizena VARCHAR(100),  
    NAN VARCHAR(9),  
    posizioa VARCHAR(50),  
    pisua DECIMAL(5,2),  
    altuera DECIMAL(4,2),  
    herritartasuna VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE epailea (  
    epailea_kod INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    izena VARCHAR(100),  
    abizena VARCHAR(100),  
    NAN VARCHAR(9),  
    herritartasuna VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE partida (  
    partida_kod INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    data DATE,  
    ordua TIME,  
    emaitza VARCHAR(20),  
    zigorrak INT,  
    txartelak INT,  
    epailea_kod INT,  
    FOREIGN KEY (epailea_kod) REFERENCES epailea(epailea_kod)  
);  
  
CREATE TABLE denboraldia (  
    denboraldia_kod INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    hasiera_data DATE,  
    amaiera_data DATE  
);
```



```
CREATE TABLE jaurdunaldia (  
    jaurdunaldi_kod INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    hasiera_data DATE,  
    amaiera_data DATE  
);  
  
CREATE TABLE jokalari_talde (  
    jokalariak_kod INT,  
    taldea_kod INT,  
    PRIMARY KEY (jokalariak_kod, taldea_kod),  
    FOREIGN KEY (jokalariak_kod) REFERENCES jokalariak(jokalariak_kod)  
    FOREIGN KEY (taldea_kod) REFERENCES taldea(taldea_kod)  
);
```

```
CREATE TABLE taldea_partida (  
    taldea_kod INT,  
    partida_kod INT,  
    PRIMARY KEY (taldea_kod, partida_kod),  
    FOREIGN KEY (taldea_kod) REFERENCES taldea(taldea_kod),  
    FOREIGN KEY (partida_kod) REFERENCES partida(partida_kod)  
);  
  
CREATE TABLE partida_jaurdunaldia (  
    partida_kod INT,  
    jaurdunaldi_kod INT,  
    PRIMARY KEY (partida_kod, jaurdunaldi_kod),  
    FOREIGN KEY (partida_kod) REFERENCES partida(partida_kod),  
    FOREIGN KEY (jaurdunaldi_kod) REFERENCES jaurdunaldia(jaurdunaldi_kod)  
);  
  
CREATE TABLE denboraldia_jaurdunaldia (  
    denboraldia_kod INT,  
    jaurdunaldi_kod INT,  
    PRIMARY KEY (denboraldia_kod, jaurdunaldi_kod),  
    FOREIGN KEY (denboraldia_kod) REFERENCES denboraldia(denboraldia_kod),  
    FOREIGN KEY (jaurdunaldi_kod) REFERENCES jaurdunaldia(jaurdunaldi_kod)  
);
```



```
CREATE TABLE taldea_denboraldia (  
    taldea_kod INT,  
    denboraldia_kod INT,  
    irabaziak INT,  
    galduak INT,  
    puntuak INT,  
    posizioa INT,  
    PRIMARY KEY (taldea_kod, denboraldia_kod),  
    FOREIGN KEY (taldea_kod) REFERENCES taldea(taldea_kod),  
    FOREIGN KEY (denboraldia_kod) REFERENCES denboraldia(denboraldia_kod)  
);
```

ALTER CLAUSULA ERABILI

```
ALTER TABLE entrenatzailea  
MODIFY taldea_kod INT UNIQUE;  
|
```

```
ALTER TABLE taldea  
ADD kolorea VARCHAR(30);  
|
```



KONTSULTA SIMPLEAK

1) Jokalarien izenak eta abizenak erakusten ditu (SELECT)

```
SELECT j.izena, j.abizena  
FROM jokalariak j;
```

← T →						izena	abizena	
☐		Editar		Copiar		Borrar	Carlos	Etxebarria
☐		Editar		Copiar		Borrar	Laura	Ruiz
☐		Editar		Copiar		Borrar	David	Goikoetxea
☐		Editar		Copiar		Borrar	Sara	Arrieta
☐		Editar		Copiar		Borrar	Javier	Aguirre
☐		Editar		Copiar		Borrar	Marta	Larrinaga
☐		Editar		Copiar		Borrar	Daniel	Zubizarreta
☐		Editar		Copiar		Borrar	Elena	Etxeberria

2) Talde guztiak izenaren arabera ordenatuta erakusten ditu (ORDER BY)

```
SELECT t.*  
FROM taldea t  
ORDER BY t.izena;
```

← T →			taldea_kod	izena	1	sortze_data	zelaia
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	Matiko Txirrindulariak	1998-01-01	
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	Miribilla Uhinen Jokoak	2002-01-01	2
☐	Editar	Copiar	Borrar	6	Otxarkoaga Distira	2010-01-01	6
☐	Editar	Copiar	Borrar	5	Santutxu Haizeak	1997-01-01	5
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	Txurdinaga Harriak	2000-01-01	3
☐	Editar	Copiar	Borrar	4	Usansolo Ortzadak	2005-01-01	4

3) NANrik ez duten jokalariak erakusten ditu (WHERE, NULL)

```
SELECT j.izena, j.abizena  
FROM jokalariak j  
WHERE j.NAN IS NULL;
```

						izena	abizena	
☐		Editar		Copiar		Borrar	Carlos	Etxebarria
☐		Editar		Copiar		Borrar	Javier	Aguirre
☐		Editar		Copiar		Borrar	Ana	Mendizabal
☐		Editar		Copiar		Borrar	Raúl	Bilbao



4) 2000 baino edukiera handiagoa duten zelaia erakusten ditu (WHERE)

```
SELECT z.izena, z.kapazitatea  
FROM zelaia z  
WHERE z.kapazitatea > 2000;
```

	izena	kapazitatea
☐ Editar Copiar Borrar	Polideportivo Miribilla	3000
☐ Editar Copiar Borrar	Polideportivo Usansolo	2500
☐ Editar Copiar Borrar	Polideportivo Otxarkoaga	2800

5) 70 eta 80 kilo artean pisatzen duten jokalariak erakusten ditu (WHERE, BETWEEN)

```
SELECT j.izena, j.pisua  
FROM jokalariak j  
WHERE j.pisua BETWEEN 70 AND 80;
```

	izena	pisua
☐ Editar Copiar Borrar	Carlos	78.00
☐ Editar Copiar Borrar	Laura	70.00
☐ Editar Copiar Borrar	Daniel	76.00
☐ Editar Copiar Borrar	Miguel	77.00
☐ Editar Copiar Borrar	Paula	71.00
☐ Editar Copiar Borrar	...	...

6) Kode jakinak dituzten taldeak erakusten ditu (WHERE, IN)

```
SELECT t.izena  
FROM taldea t  
WHERE t.taldea_kod IN (1,3,5);
```

	izena
☐ Editar Copiar Borrar	Matiko Txirrindulariak
☐ Editar Copiar Borrar	Txurdinaga Harriak
☐ Editar Copiar Borrar	Santutxu Haizeak

7) Z hizkiarekin hasten den abizena duten jokalariak erakusten ditu (WHERE, LIKE)



```
SELECT j.izena, j.abizena
FROM jokalariak j
WHERE j.abizena LIKE 'Z%';
```

	izena	abizena
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Adrián	Zuloaga
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Angela	Zabaleta
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Beatriz	Zubia
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Cristina	Zabaleta
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Daniel	Zubizarreta
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Enrique	Zubia
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Francisco	Zabala
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Inés	Zubiri
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Joaquín	Zuloaga
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Lourdes	Zubizarreta
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	María	Zuloaga
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Mikel	Zabala
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Raquel	Zarate
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Sandra	Zubieta

8) Izenean “Tx” duten taldeak erakusten ditu (WHERE, LIKE)

```
SELECT t.izena
FROM taldea t
WHERE t.izena LIKE '%Tx%';
```

	izena
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Matiko Txirrindulariak
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Txurdirnaga Harriak
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Santutxu Haizeak
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Otxarkoaga Distira

9) Central posizioa duten jokalariak erakusten ditu (WHERE, LIKE)

```
SELECT j.izena, j.posizioa
FROM jokalariak j
WHERE j.posizioa LIKE '%Central%';
```

	izena	posizioa
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	David	Central
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Javier	Central
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Pablo	Central
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Alejandro	Central
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Raúl	Central
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Sergio	Central



10) Abizenean “ez” duten epaileak erakusten ditu (WHERE, LIKE)

```
SELECT e.izena, e.abizena  
FROM epailea e  
WHERE e.abizena LIKE '%ez%';
```

	izena	abizena
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Sara	Sánchez
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Nekane	Jiménez

11) Pisua eta altuera jakinak gainditzen dituzten jokalariak erakusten ditu (WHERE anizkoitza)

```
SELECT j.izena, j.pisua, j.altuera  
FROM jokalariak j  
WHERE j.pisua > 75 AND j.altuera > 1.85;
```

	izena	pisua	altuera
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Raúl	86.00	1.89
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	David	85.00	1.90
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Pablo	87.00	1.91
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Jorge	87.00	1.91
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Francisco	87.00	1.91

12) ESP herritartasuna eta telefonoa duten entrenatzaileak erakusten ditu (WHERE anizkoitza)

```
SELECT e.izena, e.herritartasuna  
FROM entrenatzailea e  
WHERE e.herritartasuna = 'ESP' AND e.telefonoa IS NOT NULL;
```

	izena	herritartasuna
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Jon	ESP
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Marta	ESP
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Ander	ESP
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Ane	ESP
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Iker	ESP
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Leire	ESP



13) Zigorrek eta txartelak baldintza jakinetan dituzten partidak erakusten ditu (WHERE, BETWEEN)

```
SELECT p.*  
FROM partida p  
WHERE p.zigorrek BETWEEN 2 AND 4 AND p.txartelak >= 1;
```

	partida_kod	data	ordua	emaitza	zigorrek	txartelak	epailea_kod
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	2025-09-15	18:00:00	3-1	2	1	1
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	2025-09-15	20:00:00	3-2	3	2	2
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	4	2025-09-22	20:00:00	2-3	4	3	4
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	5	2025-09-29	18:00:00	3-1	2	1	5
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	6	2025-09-29	20:00:00	1-3	3	2	6
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	7	2025-10-06	18:00:00	3-2	2	1	7
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	10	2025-10-13	20:00:00	3-1	2	1	2
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	11	2025-10-20	18:00:00	2-3	4	2	3
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	13	2025-10-27	18:00:00	3-2	3	2	5
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	14	2025-10-27	20:00:00	1-3	2	1	6
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	15	2025-11-03	18:00:00	3-1	2	1	7

14) Puntu jakin bat baino gehiago dituzten taldeak erakusten ditu (WHERE, IN)

```
SELECT td.*  
FROM taldea_denboraldia td  
WHERE td.taldea_kod IN (1,2,3) AND td.puntuak > 15;
```

	taldea_kod	denboraldia_kod	irabaziak	galduak	puntuak	posizioa
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	1	8	2	24	1
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	1	6	4	18	3
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	3	1	7	3	21	2

15) 2005 baino lehen sortutako taldeak erakusten ditu (WHERE, ORDER BY)

```
SELECT t.izena, t.sortze_data  
FROM taldea t  
WHERE t.sortze_data < '2005-01-01' AND t.zelaia IS NOT NULL  
ORDER BY t.sortze_data;
```

	izena	sortze_data
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Santutxu Haizeak	1997-01-01
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Matiko Txirrindulariak	1998-01-01
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Txurdinaga Harriak	2000-01-01
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Miribilla Uhinak	2002-01-01



16) Talde bakoitza bere zelaiarekin batera erakusten du (JOIN, ALIAS)

```
SELECT t.izena AS taldea, z.izena AS zelaia
FROM taldea t
JOIN zelaia z ON t.zelaia = z.zelaia_kod;
```

taldea	zelaia
Matiko Txirrindulariak	Frontón Matiko
Miribilla Uhinen Jokoak	Polideportivo Miribilla
Txurdinaga Harriak	Frontón Txurdinaga
Usansolo Ortzadak	Polideportivo Usansolo
Santutxu Haizeak	Frontón Santutxu
Otxarkoaga Distira	Polideportivo Otxarkoaga

17) Entrenatzaile bakoitza bere taldearekin erakusten du (JOIN)

```
SELECT e.izena, t.izena AS taldea
FROM entrenatzailea e
JOIN taldea t ON e.taldea_kod = t.taldea_kod;
```

izena	taldea
Jon	Matiko Txirrindulariak
Marta	Miribilla Uhinen Jokoak
Ander	Txurdinaga Harriak
Ane	Usansolo Ortzadak
Iker	Santutxu Haizeak
Leire	Otxarkoaga Distira

18) Jokalari bakoitza zein taldetan dagoen erakusten du (JOIN anizkoitza)

```
SELECT j.izena, t.izena AS taldea
FROM jokalaririk j
JOIN jokalaririk_taldea jt ON j.jokalaririk_kod = jt.jokalaririk_kod
JOIN taldea t ON jt.taldea_kod = t.taldea_kod;
```

izena	taldea
Carlos	Matiko Txirrindulariak
Laura	Matiko Txirrindulariak
David	Matiko Txirrindulariak
Sara	Matiko Txirrindulariak
Javier	Matiko Txirrindulariak
Marta	Matiko Txirrindulariak

...



19) Partida bakoitzean zein epaile aritu den erakusten du (JOIN)

```
SELECT p.partida_kod, e.izena AS epailea  
FROM partida p  
JOIN epailea e ON p.epailea_kod = e.epailea_kod;
```

partida_kod	epailea
1	David
9	David
2	Sara
10	Sara
3	Joseba
11	Joseba
4	Nekane
12	Nekane
5	Xabier
13	Xabier
6	Itziar
14	Itziar

20) Taldeen puntuak handienetik txikienera ordenatuta erakusten ditu (JOIN, ORDER BY)

```
SELECT t.izena, td.puntuak  
FROM taldea_denboraldia td  
JOIN taldea t ON td.taldea_kod = t.taldea_kod  
ORDER BY td.puntuak DESC;
```

izena	puntuak
Matiko Txirrindulariak	24
Txurdinaga Harriak	21
Miribilla Uhinak	18
Usansolo Ortadak	15
Santutxu Haizeak	9
Otxarkoaga Distira	3

21) Partida bakoitza zein jardunalditan jokatu den erakusten du (JOIN)

```
SELECT p.partida_kod, pj.jardunaldi_kod  
FROM partida p  
JOIN partida_jardunaldia pj ON p.partida_kod = pj.partida_kod;
```

partida_kod	jardunaldi_kod
1	1
2	1
3	2
4	2
5	3
6	3
7	4
8	4
9	5
10	5



22) Talde bakoitzaren irabaziak eta galduak erakusten ditu (JOIN)

```
SELECT t.izena, td.irabaziak, td.galduak  
FROM taldea t  
JOIN taldea_denboraldia td ON t.taldea_kod = td.taldea_kod;
```

izena	irabaziak	galduak
Matiko Txirrindulariak	8	2
Miribilla Uhinak	6	4
Txurdinaga Harriak	7	3
Usansolo Ortzadak	5	5
Santutxu Haizeak	3	7
Otxarkoaga Distira	1	9

23) Central posizioa duten jokalariak eta haien taldeak erakusten ditu (JOIN, WHERE)

```
SELECT j.izena, j.posizioa, t.izena AS taldea  
FROM jokalariak j  
JOIN jokalari_taldea jt ON j.jokalariak_kod = jt.jokalariak_kod  
JOIN taldea t ON jt.taldea_kod = t.taldea_kod  
WHERE j.posizioa = 'Central';
```

izena	posizioa	taldea
David	Central	Matiko Txirrindulariak
Javier	Central	Matiko Txirrindulariak
Pablo	Central	Matiko Txirrindulariak
Alejandro	Central	Matiko Txirrindulariak
Raúl	Central	Miribilla Uhinak
Sergio	Central	Miribilla Uhinak
Adrián	Central	Miribilla Uhinak
Rubén	Central	Miribilla Uhinak
Jorge	Central	Txurdinaga Harriak
Álvaro	Central	Txurdinaga Harriak

24) Data tarte jakin bateko partidak erakusten ditu (JOIN, WHERE, BETWEEN)

```
SELECT p.partida_kod, p.data, e.izena  
FROM partida p  
JOIN epailea e ON p.epailea_kod = e.epailea_kod  
WHERE p.data BETWEEN '2025-09-15' AND '2025-10-15';
```

partida_kod	data	izena
1	2025-09-15	David
9	2025-10-13	David
2	2025-09-15	Sara
10	2025-10-13	Sara
3	2025-09-22	Joseba
4	2025-09-22	Joseba



25) Edukiera jakina duten zelaietako taldeak erakusten ditu (JOIN, WHERE, IN)

```
SELECT t.izena, z.kapazitatea  
FROM taldea t  
JOIN zelaia z ON t.zelaia = z.zelaia_kod  
WHERE z.kapazitatea IN (1200,1500,3000);
```

izena	kapazitatea
Matiko Txirrindulariak	1200
Miribilla Uhinen Jokoak	3000
Txurdinaga Harriak	1500

26) Ligako lehen postuan dagoen taldea erakusten du (SUBKONTSULTA)

```
SELECT t.izena  
FROM taldea t  
WHERE t.taldea_kod = (  
    SELECT td.taldea_kod  
    FROM taldea_denboraldia td  
    WHERE td.posizioa = 1  
);
```

	izena
☐ Editar Copiar Borrar	Matiko Txirrindulariak

27) Batez besteko pisua baino gehiago duten jokalaria erakusten ditu (SUBKONTSULTA)

```
SELECT j.izena, j.pisua  
FROM jokalaria j  
WHERE j.pisua > (  
    SELECT AVG(pisua)  
    FROM jokalaria  
);
```

	izena	pisua
☐ Editar Copiar Borrar	Carlos	78.00
☐ Editar Copiar Borrar	David	85.00
☐ Editar Copiar Borrar	Javier	88.00
☐ Editar Copiar Borrar	Pablo	87.00
☐ Editar Copiar Borrar	Alejandro	89.00
☐ Editar Copiar Borrar	Miguel	77.00



28) Zigorrek asko dituzten partidetak o epaileak erakusten ditu (SUBKONTSULTA, IN)

```
SELECT e.izena
FROM epailea e
WHERE e.epailea_kod IN (
    SELECT p.epailea_kod
    FROM partida p
    WHERE p.zigorrek > 3
);
```

	izena
☐ Editar Copiar Borrar David	
☐ Editar Copiar Borrar Joseba	
☐ Editar Copiar Borrar Nekane	

29) Partidarik jokatu ez duten taldeak erakusten ditu (SUBKONTSULTA, NOT IN)

```
SELECT t.izena
FROM taldea t
WHERE t.taldea_kod NOT IN (
    SELECT tp.taldea_kod
    FROM taldea_partida tp
);
```

izena

30) Puntu gehien duen taldea erakusten du (SUBKONTSULTA, JOIN)

```
SELECT t.izena, td.puntuak
FROM taldea_denboraldia td
JOIN taldea t ON td.taldea_kod = t.taldea_kod
WHERE td.puntuak = (
    SELECT MAX(puntuak)
    FROM taldea_denboraldia
);
```

izena	puntuak
Matiko Txirrindulariak	24



KONTSULTA KONPLEXUAK

1) %50 baino gehiago irabazitako partidak dituzten taldeak aurkezten dira

```
SELECT t.izena, td.irabaziak, td.galduak,  
ROUND((td.irabaziak * 100.0 / (td.irabaziak + td.galduak)), 2) AS  
ehunekoa  
FROM taldea_denboraldia td  
JOIN taldea t ON td.taldea_kod = t.taldea_kod  
WHERE td.denboraldia_kod = 1  
HAVING (td.irabaziak * 100.0 / (td.irabaziak + td.galduak)) > 50;
```

izena	irabaziak	galduak	ehunekoa
Matiko Txirrindulariak	8	2	80.00
Miribilla Uhinen Jokoak	6	4	60.00
Txurdinaga Harriak	7	3	70.00

2) 1,80 baino batez besteko altuera handiagoa duten entrenatzaileak aurkezten dira

```
SELECT e.izena, e.abizena, AVG(j.altuera) AS altuera_batazbestekoa  
FROM entrenatzailea e  
JOIN jokalaria_taldea jt ON e.taldea_kod = jt.taldea_kod  
JOIN jokalariak j ON jt.jokalariak_kod = j.jokalariak_kod  
GROUP BY e.entrenatzaile_kod, e.izena, e.abizena  
HAVING AVG(j.altuera) > 1.80;
```

izena	abizena	altuera_batazbestekoa
Ander	Martínez	1.806667
Ane	Fernández	1.808333
Iker	Pérez	1.807500
Leire	González	1.806667



3) 7 irabazi baino gehiago dituzten taldeetako jokalariek agertzen dira

```
SELECT j.izena, j.abizena, t.izena AS taldea, td.irabaziak
FROM jokalariek j
JOIN jokalariek_taldea jt ON j.jokalariek_kod = jt.jokalariek_kod
JOIN taldea t ON jt.taldea_kod = t.taldea_kod
JOIN taldea_denboraldia td ON t.taldea_kod = td.taldea_kod
WHERE td.taldea_kod IN (
    SELECT taldea_kod
    FROM taldea_denboraldia
    WHERE irabaziak > 7 AND denboraldia_kod = 1
)
ORDER BY td.irabaziak DESC;
```

izena	abizena	taldea	irabaziak	▼ 1
Carlos	Etxebarria	Matiko Txirrindulariak	8	
Laura	Ruiz	Matiko Txirrindulariak	8	
David	Goikoetxea	Matiko Txirrindulariak	8	
Sara	Arrieta	Matiko Txirrindulariak	8	
Javier	Aguirre	Matiko Txirrindulariak	8	
Marta	Larrinaga	Matiko Txirrindulariak	8	
Daniel	Zubizarreta	Matiko Txirrindulariak	8	
Elena	Etxeberria	Matiko Txirrindulariak	8	
Pablo	Goienetxea	Matiko Txirrindulariak	8	
Ana	Mendizabal	Matiko Txirrindulariak	8	

4) Talde bakoitzeko jokalaririk altuena erakusten da

```
SELECT j1.izena, j1.abizena, j1.altuera, t.izena AS taldea
FROM jokalariek j1
JOIN jokalariek_taldea jt ON j1.jokalariek_kod = jt.jokalariek_kod
JOIN taldea t ON jt.taldea_kod = t.taldea_kod
WHERE j1.altuera = (
    SELECT MAX(j2.altuera)
    FROM jokalariek j2
    JOIN jokalariek_taldea jt2 ON j2.jokalariek_kod =
jt2.jokalariek_kod
    WHERE jt2.taldea_kod = jt.taldea_kod
)
ORDER BY j1.altuera DESC;
```

izena	abizena	altuera	▼ 1	taldea
Antonio	Berasategi	1.95		Usansolo Ortzadak
Rubén	Aristi	1.95		Miribilla Uhinak
Mikel	Zabala	1.95		Otxarkoaga Distira
Ricardo	Lertxundi	1.95		Santutxu Haizeak
Álvaro	Altuna	1.94		Txurdirnaga Harriak
Alejandro	Laka	1.93		Matiko Txirrindulariak



5) Batez bestekoa baino edukiera handiagoa duten estadioak erakusten dira

```
SELECT z.izena AS zelaia, z.kapazitatea
FROM zelaia z
WHERE z.kapazitatea > (
    SELECT AVG(kapazitatea) FROM zelaia
)
ORDER BY z.kapazitatea DESC;
```

	zelaia	kapazitatea
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Polideportivo Miribilla	3000
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Polideportivo Otxarkoaga	2800
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Polideportivo Usansolo	2500

6) 5 partida edo gehiago jokatu dituzten taldeak erakusten dira

```
SELECT t.izena, COUNT(tp.partida_kod) AS partida_kopurua
FROM taldea t
JOIN taldea_partida tp ON t.taldea_kod = tp.taldea_kod
GROUP BY t.taldea_kod, t.izena
HAVING COUNT(tp.partida_kod) >= 5;
```

izena	partida_kopurua
Matiko Txirrindulariak	5
Miribilla Uhinen Jokoak	5
Txurdinaga Harriak	5
Usansolo Ortzadak	5
Santutxu Haizeak	5
Otxarkoaga Distira	5

7) Zigorak batez beste 2 baino gehiago dituzten epaileak

```
SELECT e.izena, AVG(p.zigorak) AS zigorak_batazbestekoa
FROM epailea e
JOIN partida p ON e.epailea_kod = p.epailea_kod
GROUP BY e.epailea_kod, e.izena
HAVING AVG(p.zigorak) > 2;
```

izena	zigorak_batazbestekoa
David	3.5000
Sara	2.5000
Joseba	2.5000
Nekane	2.5000
Xabier	2.5000
Itziar	2.5000



8) 75 kilo baino batez besteko pisu handiagoa duten taldeak

```
SELECT t.izena, AVG(j.pisua) AS pisu_batazbestekoa
FROM taldea t
JOIN jokalaria_taldea jt ON t.taldea_kod = jt.taldea_kod
JOIN jokalaria j ON jt.jokalaria_kod = j.jokalaria_kod
GROUP BY t.taldea_kod, t.izena
HAVING AVG(j.pisua) > 75;
```

izena	pisu_batazbestekoa
Matiko Txirrindulariak	75.500000
Miribilla Uhinen Jokoak	75.833333
Txurdinaga Harriak	76.416667
Usansolo Ortzadak	76.583333
Santutxu Haizeak	76.583333
Otxarkoaga Distira	76.416667

9) 3 partida baino gehiago epaindu dituzten epaileak

```
SELECT e.izena, COUNT(p.partida_kod) AS partida_kopurua
FROM epailea e
JOIN partida p ON e.epailea_kod = p.epailea_kod
GROUP BY e.epailea_kod, e.izena
HAVING COUNT(p.partida_kod) > 3;
```

izena	partida_kopurua
-------	-----------------

10) Talde bakoitzaren batez besteko altuera 1.80 baino handiagoa bada

```
SELECT t.izena, AVG(j.altuera) AS altuera_batazbestekoa
FROM taldea t
JOIN jokalaria_taldea jt ON t.taldea_kod = jt.taldea_kod
JOIN jokalaria j ON jt.jokalaria_kod = j.jokalaria_kod
GROUP BY t.taldea_kod, t.izena
HAVING AVG(j.altuera) > 1.80;
```

izena	altuera_batazbestekoa
Txurdinaga Harriak	1.806667
Usansolo Ortzadak	1.808333
Santutxu Haizeak	1.807500
Otxarkoaga Distira	1.806667



11) Ligako batez besteko puntuak baino gehiago dituzten taldeak

```
SELECT t.izena, td.puntuak
FROM taldea_denboraldia td
JOIN taldea t ON td.taldea_kod = t.taldea_kod
WHERE td.puntuak > (
    SELECT AVG(puntuak)
    FROM taldea_denboraldia
    WHERE denboraldia_kod = 1
);
```

izena	puntuak
Matiko Txirrindulariak	24
Miribilla Uhinen Jokoak	18
Txurdinaga Harriak	21

12) Partida kopurua ligako batez bestekoa baino handiagoa duten taldeak

```
SELECT t.izena, COUNT(tp.partida_kod) AS partida_kopurua
FROM taldea t
JOIN taldea_partida tp ON t.taldea_kod = tp.taldea_kod
GROUP BY t.taldea_kod, t.izena
HAVING COUNT(tp.partida_kod) > (
    SELECT AVG(partida_kop)
    FROM (
        SELECT COUNT(partida_kod) AS partida_kop
        FROM taldea_partida
        GROUP BY taldea_kod
    ) AS azpi
);
```

izena	partida_kopurua
-------	-----------------



13) Talde bakoitzeko zigorrik gehien izan duen partida

```
SELECT t.izena, MAX(p.zigorak) AS zigorak_max
FROM taldea t
JOIN taldea_partida tp ON t.taldea_kod = tp.taldea_kod
JOIN partida p ON tp.partida_kod = p.partida_kod
GROUP BY t.taldea_kod, t.izena;
```

izena	zigorak_max
Matiko Txirrindulariak	4
Miribilla Uhinen Jokoak	4
Txurdinaga Harriak	4
Usansolo Ortzadak	5
Santutxu Haizeak	4
Otxarkoaga Distira	5

14) 2 txartel baino gehiago batez beste dituzten taldeak

```
SELECT t.izena, AVG(p.txartelak) AS txartelak_batazbestekoa
FROM taldea t
JOIN taldea_partida tp ON t.taldea_kod = tp.taldea_kod
JOIN partida p ON tp.partida_kod = p.partida_kod
GROUP BY t.taldea_kod, t.izena
HAVING AVG(p.txartelak) > 2;
```

izena	txartelak_batazbestekoa
-------	-------------------------

15) Entrenatzaile bakoitzaren taldeko jokalaria kopurua

```
SELECT e.izena, COUNT(jt.jokalariak_kod) AS jokalaria_kopurua
FROM entrenatzailea e
JOIN jokalaria_taldea jt ON e.taldea_kod = jt.taldea_kod
GROUP BY e.entrenatzaile_kod, e.izena
HAVING COUNT(jt.jokalariak_kod) > 10;
```

izena	jokalaria_kopurua
Jon	12
Marta	12
John	12
Ane	12
Iker	12
Leire	12

16) Ligako altuera maximoa duten jokalaria



```
SELECT izena, abizena, altuera
FROM jokalaria
WHERE altuera = (
    SELECT MAX(altuera)
    FROM jokalaria
);
```

				izena	abizena	altuera
☐				Rubén	Aristi	1.95
☐				Antonio	Berasategi	1.95
☐				Ricardo	Lertxundi	1.95
☐				Mikel	Zabala	1.95

17) Partida gutxien jokatu duen taldea

```
SELECT t.izena, COUNT(tp.partida_kod) AS partida_kopurua
FROM taldea t
JOIN taldea_partida tp ON t.taldea_kod = tp.taldea_kod
GROUP BY t.taldea_kod, t.izena
HAVING COUNT(tp.partida_kod) = (
    SELECT MIN(partida_kop)
    FROM (
        SELECT COUNT(partida_kod) AS partida_kop
        FROM taldea_partida
        GROUP BY taldea_kod
    ) AS azpi
);
```

izena	partida_kopurua
Matiko Txirrindulariak	5
Miribilla Uhinen Jokoak	5
Txurdinaga Harriak	5
Usansolo Ortzadak	5
Santutxu Haizeak	5
Otxarkoaga Distira	5

18) Batez besteko edukiera baino estadio handiagoetan jokatzen duten taldeak



```
SELECT DISTINCT t.izena, z.kapazitatea
FROM taldea t
JOIN zelaia z ON t.zelaia = z.zelaia_kod
WHERE z.kapazitatea > (
    SELECT AVG(kapazitatea)
    FROM zelaia
);
```

izena	kapazitatea
Miribilla Uhinen Jokoak	3000
Usansolo Ortzadak	2500
Otxarkoaga Distira	2800

19) Talde bakoitzaren batez besteko zigorrak

```
SELECT t.izena, AVG(p.zigorrak) AS zigorrak_batazbestekoa
FROM taldea t
JOIN taldea_partida tp ON t.taldea_kod = tp.taldea_kod
JOIN partida p ON tp.partida_kod = p.partida_kod
GROUP BY t.taldea_kod, t.izena
HAVING AVG(p.zigorrak) > 1;
```

izena	zigorrak_batazbestekoa
Matiko Txirrindulariak	2.8000
Miribilla Uhinen Jokoak	2.4000
Txurdinaga Harriak	2.2000
Usansolo Ortzadak	2.8000
Santutxu Haizeak	2.4000
Otxarkoaga Distira	2.2000

20) Puntu gehien duen taldea erakusten da

```
SELECT t.izena, td.puntuak
FROM taldea_denboraldia td
JOIN taldea t ON td.taldea_kod = t.taldea_kod
WHERE td.puntuak = (
    SELECT MAX(puntuak)
    FROM taldea_denboraldia
);
```

izena	puntuak
Matiko Txirrindulariak	24



8 FUNTZIO BAINO GEHIAGO

1) Jokalariaren altuera eta pisuaren estatistikak eta NAN egiaztapena

SELECT

```
    izena,  
    abizena,  
    NAN,  
    LENGTH(NAN) AS nan_luzera,  
    UPPER(SUBSTRING(NAN, 9, 1)) AS nan_azken_karakterea,  
    ROUND(altuera, 2) AS altuera_metroetan,  
    FLOOR(pisua) AS pisu_osoia,  
    FORMAT(pisua, 1) AS pisu_formatatua,  
    CONCAT(izena, ' ', abizena) AS izen_osoia
```

FROM jokalariak

```
WHERE NAN REGEXP '^[0-9]{8}[A-Z]$\'' AND altuera BETWEEN 1.50 AND 2.20  
AND pisua BETWEEN 50 AND 120;
```

← →	izena			abizena	NAN	nan_luzera	nan_azken_karakterea	altuera_metroetan	pisu_osoia	pisu_formatatua	izen_osoia
✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎	Laura			Ruiz	00000002A	9	A	1.75	70	70.0	Laura Ruiz
✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎	David			Goikoetxea	00000003B	9	B	1.90	85	85.0	David Goikoetxea
✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎	Sara			Arrieta	00000004C	9	C	1.73	68	68.0	Sara Arrieta
✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎	Marta			Larrinaga	00000006D	9	D	1.68	65	65.0	Marta Larrinaga
✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎	Daniel			Zubizarreta	00000007E	9	E	1.80	76	76.0	Daniel Zubizarreta
✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎	Elena			Etxeberria	00000008F	9	F	1.74	69	69.0	Elena Etxeberria
✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎	John			Johnson	00000009G	9	G	1.91	87	87.0	John Johnson
✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎	Alejandro			Laka	00000011H	9	H	1.93	89	89.0	Alejandro Laka

Funtzioak: LENGTH, UPPER, SUBSTRING, ROUND, FLOOR, FORMAT, CONCAT, REGEXP



2) Partiden emaitza eta data informazioa + ordutegia formateatuta

```
SELECT
    partida_kod,
    DATE_FORMAT(data, '%Y-%m-%d') AS data_formateatua,
    TIME_FORMAT(ordua, '%H:%i:%s') AS ordutegia,
    emaitza,
    CHAR_LENGTH(emaitza) AS emaitza_karaktere_kop,
    LEFT(emaitza, 1) AS lehenengo_puntuazioa,
    RIGHT(emaitza, 1) AS azkenengo_puntuazioa,
    CONCAT('Epailea: ', (SELECT CONCAT(izena, ' ', abizena) FROM
epailea WHERE epailea_kod = partida.epailea_kod)) AS
epaile_izen_abizena
FROM partida;
```

partida_kod	data_formateatua	ordutegia	emaitza	emaitza_karaktere_kop	lehenengo_puntuazioa	azkenengo_puntuazioa	epaile_izen_abizena
1	2025-09-15	18:00:00	3-1	3	3	1	Epailea: David Ruiz
2	2025-09-15	20:00:00	3-2	3	3	2	Epailea: Sara Sánchez
3	2025-09-22	18:00:00	3-0	3	3	0	Epailea: Joseba Alonso
4	2025-09-22	20:00:00	2-3	3	2	3	Epailea: Nekane Jiménez
5	2025-09-29	18:00:00	3-1	3	3	1	Epailea: Xabier Ortega
6	2025-09-29	20:00:00	1-3	3	1	3	Epailea: Michael Jordan

Funtzioak: DATE_FORMAT, TIME_FORMAT, CHAR_LENGTH, LEFT, RIGHT, CONCAT, SUBQUERY, AS

3) Taldeen puntuak denboraldiaren arabera eta posizioa

```
SELECT
    t.izena,
    td.puntuak,
    td.irabaziak,
    td.galduak,
    td.posizioa,
    LPAD(td.posizioa, 2, '0') AS posizioa_formateatua,
    ROUND(td.puntuak / (td.irabaziak + td.galduak), 2) AS
batezbesteko_puntuak,
    CONCAT('Taldea: ', t.izena, ' - Posizioa: ', td.posizioa) AS
deskribapena
FROM taldea t
JOIN taldea_denboraldia td ON t.taldea_kod = td.taldea_kod
WHERE td.denboraldia_kod = 1
ORDER BY td.posizioa ASC;
```



izena	puntuak	irabaziak	galduak	posizioa	1	posizioa_formateatua	batezbesteko_puntuak	deskribapena
Matiko Txirrindulariak	24	8	2	1	01		2.40	Taldea: Matiko Txirrindulariak - Posizioa: 1
Txurdinaga Harriak	21	7	3	2	02		2.10	Taldea: Txurdinaga Harriak - Posizioa: 2
Miribilla Uhinak	18	6	4	3	03		1.80	Taldea: Miribilla Uhinak - Posizioa: 3
Usansolo Ortzadak	15	5	5	4	04		1.50	Taldea: Usansolo Ortzadak - Posizioa: 4
Santutxu Haizeak	9	3	7	5	05		0.90	Taldea: Santutxu Haizeak - Posizioa: 5
Otxarkoaga Distira	3	1	9	6	06		0.30	Taldea: Otxarkoaga Distira - Posizioa: 6

Funtzioak: LPAD, ROUND, CONCAT, JOIN, AS, ORDER BY, Arithmetic operators, WHERE

4) Jokalariak talde bakoitzeko, NAN eta altuera zerrendatuta

SELECT

```

t.izena AS talde_izena,
j.izena AS jokalaria_izena,
j.abizena AS jokalaria_abizena,
UPPER(j.NAN) AS nan_mayus,
LENGTH(j.NAN) AS nan_luzera,
FORMAT(j.altuera, 2) AS altuera_formatatua,
IF(j.pisua > 80, 'Pisua altua', 'Pisua normala') AS pisu_status,
CONCAT(j.izena, ' ', j.abizena) AS izen_osoia

```

FROM jokalaria_taldea jt

JOIN jokalaria j ON jt.jokalaria_kod = j.jokalaria_kod

JOIN taldea t ON jt.taldea_kod = t.taldea_kod

WHERE j.altuera BETWEEN 1.70 AND 2.00

ORDER BY t.izena, j.abizena;

talde_izena	jokalaria_izena	jokalaria_abizena	nan_mayus	nan_luzera	altuera_formatatua	pisu_status	izen_osoia
Matiko Txirrindulariak	Javier	Aguirre	NULL	NULL	1.92	Pisua altua	Javier Aguirre
Matiko Txirrindulariak	Sara	Arrieta	00000004C	9	1.73	Pisua normala	Sara Arrieta
Matiko Txirrindulariak	Carlos	Etchebarria	NULL	NULL	1.82	Pisua normala	Carlos Etchebarria
Matiko Txirrindulariak	Elena	Etchebarria	00000008F	9	1.74	Pisua normala	Elena Etchebarria
Matiko Txirrindulariak	David	Goikoetxea	00000003B	9	1.90	Pisua altua	David Goikoetxea
Matiko Txirrindulariak	John	Johnson	00000009G	9	1.91	Pisua altua	John Johnson
Matiko Txirrindulariak	Alejandro	Laka	00000011H	9	1.93	Pisua altua	Alejandro Laka
Matiko Txirrindulariak	Ana	Mendizabal	NULL	NULL	1.72	Pisua normala	Ana Mendizabal

Funtzioak: UPPER, LENGTH, FORMAT, IF, CONCAT, JOIN, BETWEEN, ORDER BY



5) Entregatzaileen izen osoa eta NAN-ren azken karakterearen balioa

```
SELECT
    CONCAT(izena, ' ', abizena) AS entrenatzaile_izena,
    NAN,
    SUBSTRING(NAN, 9, 1) AS nan_azken_karakterea,
    ASCII(SUBSTRING(NAN, 9, 1)) AS nan_azken_karaktere_ascii,
    LENGTH(NAN) AS nan_luzera,
    LOWER(herritartasuna) AS herri_lower,
    UPPER(herritartasuna) AS herri_upper,
    REPLACE(telefonoa, '-', '') AS telefonoa_formatatua
FROM entrenatzailea;
```

	entrenatzaile_izena	NAN	nan_azken_karakterea	nan_azken_karaktere_ascii	nan_luzera	herri_lower	herri_upper	telefonoa_formatatua
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Jon García	12345678A	A		65	9 esp	ESP	600111222
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Marta López	87654321B	B		66	9 esp	ESP	600222333
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	John Brown	11223344C	C		67	9 eng	ENG	600333444
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Ane Fernández	44332211D	D		68	9 esp	ESP	600444555
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Iker Pérez	55667788E	E		69	9 esp	ESP	600555666
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	Leire González	99887766F	F		70	9 esp	ESP	600666777

Funtzioak: CONCAT, SUBSTRING, ASCII, LENGTH, LOWER, UPPER, REPLACE, AS

6) Jardunaldiko partiduen zerrenda eta ordutegia, orduaren formatuarekin

```
SELECT
    j.jaurdunaldi_kod,
    p.partida_kod,
    DATE_FORMAT(p.data, '%d/%m/%Y') AS data_egokia,
    TIME_FORMAT(p.ordua, '%H:%i') AS ordutegia_ordu_minutu,
    p.emaitza,
    CONCAT('Epailea: ', e.izena, ' ', e.abizena) AS epailea_izena
FROM partida_jaurdunaldia pj
JOIN partida p ON pj.partida_kod = p.partida_kod
JOIN jaurdunaldia j ON pj.jaurdunaldi_kod = j.jaurdunaldi_kod
LEFT JOIN epailea e ON p.epailea_kod = e.epailea_kod
ORDER BY p.data, p.ordua;
```



jaurdunaldi_kod	partida_kod	data_egokia	ordutegia_ordu_minutu	emaitza	epailea_izena
1	1	15/09/2025	18:00	3-1	Epailea: David Ruiz
1	2	15/09/2025	20:00	3-2	Epailea: Sara Sánchez
2	3	22/09/2025	18:00	3-0	Epailea: Joseba Alonso
2	4	22/09/2025	20:00	2-3	Epailea: Nekane Jiménez
3	5	29/09/2025	18:00	3-1	Epailea: Xabier Ortega
3	6	29/09/2025	20:00	1-3	Epailea: Michael Jordan
4	7	06/10/2025	18:00	3-2	Epailea: Mikel Romero
4	8	06/10/2025	20:00	3-0	Epailea: Olatz Serrano
5	9	13/10/2025	18:00	0-3	Epailea: David Ruiz
5	10	13/10/2025	20:00	3-1	Epailea: Sara Sánchez
6	11	20/10/2025	18:00	2-3	Epailea: Joseba Alonso
6	12	20/10/2025	20:00	3-0	Epailea: Nekane Jiménez
7	13	27/10/2025	18:00	3-2	Epailea: Xabier Ortega
7	14	27/10/2025	20:00	1-3	Epailea: Michael Jordan
8	15	03/11/2025	18:00	3-1	Epailea: Mikel Romero

Funtzioak: DATE_FORMAT, TIME_FORMAT, CONCAT, JOIN, LEFT JOIN, ORDER BY, AS

7) Talde bakoitzeko jokalarien batez besteko altuera eta pisua

SELECT

```

    t.izena,
    AVG(j.altuera) AS altuera_batezbestekoa,
    AVG(j.pisua) AS pisua_batezbestekoa,
    COUNT(j.jokalariak_kod) AS jokolari_kopurua,
    CONCAT('Taldea ', t.izena, ' jokalariak: ',
COUNT(j.jokalariak_kod)) AS deskribapena,
    MAX(j.altuera) AS altuera_max,
    MIN(j.pisua) AS pisua_min,
    ROUND(AVG(j.altuera), 2) AS altuera_itzuli_formateatua
FROM taldea t
JOIN jokolari_taldea jt ON t.taldea_kod = jt.taldea_kod
JOIN jokalariak j ON jt.jokalariak_kod = j.jokalariak_kod
GROUP BY t.izena
ORDER BY altuera_batezbestekoa DESC;
```

izena	altuera_batezbestekoa	pisua_batezbestekoa	jokalari_kopurua	deskribapena	altuera_max	pisua_min	altuera_itzuli_formateatua
Usansolo Ortzadak	1.808333	76.583333	12	Taldea Usansolo Ortzadak jokalariak: 12	1.95	64.00	1.81
Santutxu Haizeak	1.807500	76.583333	12	Taldea Santutxu Haizeak jokalariak: 12	1.95	64.00	1.81
Otxarkoaga Distira	1.806667	76.416667	12	Taldea Otxarkoaga Distira jokalariak: 12	1.95	64.00	1.81
Txurdinaga Harriak	1.806667	76.416667	12	Taldea Txurdinaga Harriak jokalariak: 12	1.94	64.00	1.81
Miribilla Uhinak	1.799167	75.833333	12	Taldea Miribilla Uhinak jokalariak: 12	1.95	63.00	1.80
Matiko Txirrindulariak	1.797500	75.500000	12	Taldea Matiko Txirrindulariak jokalariak: 12	1.93	64.00	1.80

Funtzioak: AVG, COUNT, CONCAT, MAX, MIN, ROUND, JOIN, GROUP BY, ORDER BY



8) Txartelen eta zigorren batez besteko kopurua epaile bakoitzeko

```
SELECT
    epailea_kod,
    CONCAT(izena, ' ', abizena) AS epailea_izena,
    AVG(txartelak) AS txartel_medioak,
    AVG(zigorrak) AS zigorr_medioak,
    SUM(txartelak) AS txartel_totalak,
    SUM(zigorrak) AS zigorr_totalak,
    COUNT(partida_kod) AS partida_kopurua,
    ROUND(AVG(txartelak + zigorrak), 2) AS
batezbesteko_penalizazioak
FROM partida p
JOIN epailea e ON p.epailea_kod = e.epailea_kod
GROUP BY epailea_kod;
```

epailea_kod	epailea_izena	txartel_medioak	zigorr_medioak	txartel_totalak	zigorr_totalak	partida_kopurua	batezbesteko_penalizazioak
1	David Ruiz	2.0000	3.5000	4	7	2	5.50
2	Sara Sánchez	1.5000	2.5000	3	5	2	4.00
3	Joseba Alonso	1.0000	2.5000	2	5	2	3.50
4	Nekane Jiménez	1.5000	2.5000	3	5	2	4.00
5	Xabier Ortega	1.5000	2.5000	3	5	2	4.00
6	Michael Jordan	1.5000	2.5000	3	5	2	4.00
7	Mikel Romero	1.0000	2.0000	2	4	2	3.00
8	Olatz Serrano	0.0000	1.0000	0	1	1	1.00

Funtzioak: CONCAT, AVG, SUM, COUNT, ROUND, JOIN, GROUP BY, AS

9) Partida bakoitzaren taldeak eta emaitzak multzokatuta

```
SELECT
    p.partida_kod,
    GROUP_CONCAT(DISTINCT t.izena ORDER BY t.izena SEPARATOR ' vs ')
AS taldeak,
    p.emaitza,
    LENGTH(p.emaitza) AS emaitza_luzera,
    CONCAT(p.emaitza, ' - ', p.data) AS emaitza_data
FROM partida p
JOIN taldea_partida tp ON p.partida_kod = tp.partida_kod
JOIN taldea t ON tp.taldea_kod = t.taldea_kod
GROUP BY p.partida_kod;
```



partida_kod	taldeak	emaitza	emaitza_luzera	emaitza_data
1	Matiko Txirrindulariak vs Miribilla Uhinen Jokoak	3-1	3	3-1 - 2025-09-15
2	Txurdinaga Harriak vs Usansolo Ortzadak	3-2	3	3-2 - 2025-09-15
3	Otxarkoaga Distira vs Santutxu Haizeak	3-0	3	3-0 - 2025-09-22
4	Matiko Txirrindulariak vs Txurdinaga Harriak	2-3	3	2-3 - 2025-09-22
5	Miribilla Uhinen Jokoak vs Usansolo Ortzadak	3-1	3	3-1 - 2025-09-29
6	Matiko Txirrindulariak vs Santutxu Haizeak	1-3	3	1-3 - 2025-09-29

Funtzioak: GROUP_CONCAT, DISTINCT, LENGTH, CONCAT, JOIN, GROUP BY, ORDER BY

10) Zelaian kapasitatea eta talde kopurua zelaian

```
SELECT
    z.izena,
    z.kokapena,
    z.kapazitatea,
    COUNT(t.taldea_kod) AS talde_kopurua,
    CONCAT(z.izena, ' (' , z.kokapena, ') - Talde kopurua: ',
COUNT(t.taldea_kod)) AS deskribapena,
    AVG(td.puntuak) AS batezbesteko_puntuak,
    MAX(td.posizioa) AS max_posizioa,
    MIN(td.posizioa) AS min_posizioa
FROM zelaia z
LEFT JOIN taldea t ON z.zelaia_kod = t.zelaia
LEFT JOIN taldea_denboraldia td ON t.taldea_kod = td.taldea_kod
GROUP BY z.zelaia_kod;
```

izena	kokapena	kapazitatea	talde_kopurua	deskribapena	batezbesteko_puntuak	max_posizioa	min_posizioa
Frontón Matiko	Matiko	1200	1	Frontón Matiko (Matiko) - Talde kopurua: 1	24.0000	1	1
Polideportivo Miribilla	Miribilla	3000	1	Polideportivo Miribilla (Miribilla) - Talde kopuru...	18.0000	3	3
Frontón Txurdinaga	Txurdinaga	1500	1	Frontón Txurdinaga (Txurdinaga) - Talde kopurua: 1	21.0000	2	2
Polideportivo Usansolo	Usansolo	2500	1	Polideportivo Usansolo (Usansolo) - Talde kopurua:...	15.0000	4	4
Frontón Santutxu	Santutxu	1400	1	Frontón Santutxu (Santutxu) - Talde kopurua: 1	9.0000	5	5
Polideportivo Otxarkoaga	Otxarkoaga	2800	1	Polideportivo Otxarkoaga (Otxarkoaga) - Talde kopu...	3.0000	6	6

Funtzioak: COUNT, CONCAT, AVG, MAX, MIN, LEFT JOIN, GROUP BY



TXERTATZEAK

Txertatze erraza 1: Epaile berri bat sartu, izen-abizen berdineko epailea ez badago

```
INSERT INTO epailea (epailea_kod, izena, abizena)
SELECT 101, 'Jon', 'Garcia'
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM epailea WHERE izena = 'Jon' AND abizena = 'Garcia'
);
```

☐	Editar	Copiar	Borrar	7	Mikel	Romero	77777777G	ESP
☐	Editar	Copiar	Borrar	8	Olatz	Serrano	88888888H	ESP
☐	Editar	Copiar	Borrar	101	Jon	Garcia	NULL	NULL

Txertatze erraza 2: Partida berri bat sartu, 5 baino gutxiago arbitratzen duten epaile batekin

```
INSERT INTO partida (partida_kod, data, epailea_kod)
SELECT 202, '2026-02-10', epailea_kod
FROM epailea
WHERE (SELECT COUNT(*) FROM partida WHERE epailea_kod =
epailea.epailea_kod) < 5
LIMIT 1;
```

☐	Editar	Copiar	Borrar	14	2025-10-27	20:00:00	1-3	2	1	6
☐	Editar	Copiar	Borrar	15	2025-11-03	18:00:00	3-1	2	1	7
☐	Editar	Copiar	Borrar	202	2026-02-10	NULL	NULL	NULL	NULL	101

Txertatze erraza 3: Talde berria sartu, izen bera duten talderik ez badago

```
INSERT INTO taldea (talde_kod, izena)
SELECT 50, 'Bilbao Bears'
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM taldea WHERE izena = 'Bilbao Bears'
);
```

☐	Editar	Copiar	Borrar	5	Santutxu Haizeak	1997-01-01	5
☐	Editar	Copiar	Borrar	6	Otxarkoaga Distira	2010-01-01	6
☐	Editar	Copiar	Borrar	7	Bilbao Bears	NULL	NULL

**Txertatze konplexua 1: Partida bat sartu, gutxien arbitratzen duen epailearekin**

```
INSERT INTO partida (partida_kod, data, epailea_kod)
SELECT 203, '2026-02-15', epailea_kod FROM (
    SELECT epailea_kod, COUNT(*) AS partida_kop
    FROM partida
    GROUP BY epailea_kod
    ORDER BY partida_kop ASC
    LIMIT 1
) AS azpikontsulta;
```

☐	Editar	Copiar	Borrar	14	2025-10-27	20:00:00	1-3	2	1	6
☐	Editar	Copiar	Borrar	15	2025-11-03	18:00:00	3-1	2	1	7
☐	Editar	Copiar	Borrar	202	2026-02-10	NULL	NULL	NULL	NULL	101
☐	Editar	Copiar	Borrar	203	2026-02-15	NULL	NULL	NULL	NULL	8

Txertatze konplexua 2: Epaile bat sartu, izen luzeena duenaren izena hartu eta 'Jr.' gehitu

```
INSERT INTO epailea (epailea_kod, izena, abizena)
SELECT 102,
    CONCAT(izena, ' Jr. '),
    abizena
FROM epailea
ORDER BY LENGTH(izena) DESC
LIMIT 1;
```

☐	Editar	Copiar	Borrar	7	Mikel	Romero	77777777G	ESP
☐	Editar	Copiar	Borrar	8	Olatz	Serrano	88888888H	ESP
☐	Editar	Copiar	Borrar	101	Jon	Garcia	NULL	NULL
☐	Editar	Copiar	Borrar	102	Michael Jr.	Jordan	NULL	NULL

Txertatze konplexua 3: Talde bat sartu, izen ohikoena hartu eta 'United' gehitu

```
INSERT INTO taldea (talde_kod, izena)
SELECT 51,
    CONCAT(izena, ' United')
FROM taldea
GROUP BY izena
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 1;
```



☐	Editar	Copiar	Borrar	5	Santutxu Haizeak	1997-01-01	5
☐	Editar	Copiar	Borrar	6	Otxarkoaga Distira	2010-01-01	6
☐	Editar	Copiar	Borrar	7	Bilbao Bears	NULL	NULL
☐	Editar	Copiar	Borrar	8	Txurdinaga Harriak United	NULL	NULL

Txertatze konplexua 4: Partida bat sartu, epaile gehien penalizazio dituenak aukeratuz

```
INSERT INTO partida (partida_kod, data, epailea_kod)
SELECT 204, '2026-02-20', epailea_kod FROM (
    SELECT epailea_kod, SUM(txartelak + zigorrak) AS penalizazio_tot
    FROM partida
    GROUP BY epailea_kod
    ORDER BY penalizazio_tot DESC
    LIMIT 1
) AS azpikontsulta;
```

☐	Editar	Copiar	Borrar	13	2025-10-27	18:00:00	3-2	3	2	5
☐	Editar	Copiar	Borrar	14	2025-10-27	20:00:00	1-3	2	1	6
☐	Editar	Copiar	Borrar	15	2025-11-03	18:00:00	3-1	2	1	7
☐	Editar	Copiar	Borrar	202	2026-02-10	NULL	NULL	NULL	NULL	101
☐	Editar	Copiar	Borrar	203	2026-02-15	NULL	NULL	NULL	NULL	8
☐	Editar	Copiar	Borrar	204	2026-02-20	NULL	NULL	NULL	NULL	1



EZABATZEAK

Ezabaketa erraza 1: Epaile bat ezabatu, partida bat ez arbitratzen duen bat

```
DELETE FROM epailea
WHERE epailea_kod = (
    SELECT epailea_kod FROM epailea
    WHERE epailea_kod NOT IN (SELECT epailea_kod FROM partida)
    LIMIT 1
);
```

☐		Editar		Copiar		Borrar	7	Mikel	Romero	77777777G	ESP
☐		Editar		Copiar		Borrar	8	Olatz	Serrano	88888888H	ESP
☐		Editar		Copiar		Borrar	101	Jon	Garcia	NULL	NULL

Michael Jordan Jr. ezabatu du.

Ezabaketa erraza 2: Partida bat ezabatu, epaile eta talderik ez duten partida

```
DELETE FROM partida
WHERE partida_kod = (
    SELECT p.partida_kod
    FROM partida p
    LEFT JOIN taldea_partida tp ON p.partida_kod = tp.partida_kod
    WHERE p.epailea_kod IS NULL
    AND tp.partida_kod IS NULL
    LIMIT 1
);
```

☐		Editar		Copiar		Borrar	14	2025-10-27	20:00:00	1-3	2	1	6
☐		Editar		Copiar		Borrar	15	2025-11-03	18:00:00	3-1	2	1	7
☐		Editar		Copiar		Borrar	202	2026-02-10	NULL	NULL	NULL	NULL	101
☐		Editar		Copiar		Borrar	203	2026-02-15	NULL	NULL	NULL	NULL	8

Sortu dugun azken partida ezabatu du.



Ezabaketa konplexua 3: Partida bat ezabatu, penalizazio gutxien eta data zaharrena duena

```
DELETE FROM partida
WHERE partida_kod = (
    SELECT partida_kod FROM (
        SELECT partida_kod, (txartelak + zigorrak) AS penalizazioak
        FROM partida
        ORDER BY penalizazioak ASC, data ASC
        LIMIT 1
    ) AS azpikontsulta
);
```

☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	13	2025-10-27	18:00:00	3-2	3	2	5
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	14	2025-10-27	20:00:00	1-3	2	1	6
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	15	2025-11-03	18:00:00	3-1	2	1	7
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	203	2026-02-15	NULL	NULL	NULL	NULL	8



ALDAKETAK

Aldaketa erraza 1: Epaile baten izena aldatu, kode handiena duenaren izena

```
UPDATE epailea
SET izena = 'Mikel'
WHERE epailea_kod = (
    SELECT MAX(epailea_kod) FROM epailea
)
AND abizena = (
    SELECT abizena FROM epailea WHERE epailea_kod = (SELECT
MAX(epailea_kod) FROM epailea)
);
```

				epailea_kod	izena	abizena	NAN	herritartasuna
☐		Editar		Copiar		Borrar	1	David Ruiz 1111111A ESP
☐		Editar		Copiar		Borrar	2	Sara Sánchez 2222222B ESP
☐		Editar		Copiar		Borrar	3	Joseba Alonso 3333333C ESP
☐		Editar		Copiar		Borrar	4	Nekane Jiménez 4444444D ESP
☐		Editar		Copiar		Borrar	5	Xabier Ortega 5555555E ESP
☐		Editar		Copiar		Borrar	6	Michael Jordan 6666666F ENG
☐		Editar		Copiar		Borrar	7	Mikel Romero 7777777G ESP
☐		Editar		Copiar		Borrar	8	Olatz Serrano 8888888H ESP
☐		Editar		Copiar		Borrar	101	Mikel Garcia NULL NULL

Aldaketa erraza 2: Partida guztietan txartel kopurua handitu, gutxien arbitratzen duen epailearen partidetakoa

```
UPDATE partida
SET txartelak = txartelak + 1
WHERE epailea_kod = (
    SELECT epailea_kod FROM (
        SELECT epailea_kod, COUNT(*) AS partida_kop
        FROM partida
        GROUP BY epailea_kod
        ORDER BY partida_kop ASC
        LIMIT 1
    ) AS azpikontsulta
);
```



				partida_kod	data	ordua	emaitza	zigorrak	txartelak	epailea_kod
	Editar	Copiar	Borrar	1	2025-09-15	18:00:00	3-1	2	1	1
	Editar	Copiar	Borrar	2	2025-09-15	20:00:00	3-2	3	3	2
	Editar	Copiar	Borrar	3	2025-09-22	18:00:00	3-0	1	0	3
	Editar	Copiar	Borrar	4	2025-09-22	20:00:00	2-3	4	3	4
	Editar	Copiar	Borrar	5	2025-09-29	18:00:00	3-1	2	1	5
	Editar	Copiar	Borrar	6	2025-09-29	20:00:00	1-3	3	2	6
	Editar	Copiar	Borrar	7	2025-10-06	18:00:00	3-2	2	1	7

Aldaketa erraza 3: Ingalaterrako entrenatzaileen izena John Smith-era aldatzen du

```
UPDATE entrenatzailea
SET izena = 'John Smith'
WHERE herritartasuna = 'ENG';
```

←T→			entrenatzaile_kod	izena	abizena	NAN	telefonoa	herritartasuna	taldea_kod
☐	Editar Copiar Borrar		1	Jon	García	12345678A	600111222	ESP	1
☐	Editar Copiar Borrar		2	Marta	López	87654321B	600222333	ESP	2
☐	Editar Copiar Borrar		3	John Smith	Brown	11223344C	600333444	ENG	3
☐	Editar Copiar Borrar		4	Ane	Fernández	44332211D	600444555	ESP	4
☐	Editar Copiar Borrar		5	Iker	Pérez	55667788E	600555666	ESP	5
☐	Editar Copiar Borrar		6	Leire	González	99887766F	600666777	ESP	6

Aldaketa konplexua 4: Epaile baten abizena aldatu, gehien penalizazio dituen

```
UPDATE epailea
SET abizena = CONCAT(abizena, ' Senior')
WHERE epailea_kod = (
    SELECT epailea_kod FROM (
        SELECT epailea_kod, SUM(txartelak + zigorak) AS
penalizazioak
        FROM partida
        GROUP BY epailea_kod
        ORDER BY penalizazioak DESC
        LIMIT 1
    ) AS azpikontsulta
);
```



		epailea_kod	izena	abizena	NAN	herritartasuna
☐	Editar Copiar Borrar	1	David	Ruiz Senior	11111111A	ESP
☐	Editar Copiar Borrar	2	Sara	Sánchez	22222222B	ESP
☐	Editar Copiar Borrar	3	Joseba	Alonso	33333333C	ESP
☐	Editar Copiar Borrar	4	Nekane	Jiménez	44444444D	ESP
☐	Editar Copiar Borrar	5	Xabier	Ortega	55555555E	ESP
☐	Editar Copiar Borrar	6	Michael	Jordan	66666666F	ENG
☐	Editar Copiar Borrar	7	Mikel	Romero	77777777G	ESP
☐	Editar Copiar Borrar	8	Olatz	Serrano	88888888H	ESP
☐	Editar Copiar Borrar	101	Mikel	Garcia	NULL	NULL

Aldaketa konplexua 5: Partida bat gaurkotzeko data aldatu, azkendatarekin

```

UPDATE partida
SET data = CURDATE()
WHERE partida_kod = (
    SELECT partida_kod FROM (
        SELECT partida_kod FROM partida
        ORDER BY data DESC
        LIMIT 1
    ) AS azpikontsulta
);

```

☐	Editar Copiar Borrar	14	2025-10-27	20:00:00	1-3	2	1	6
☐	Editar Copiar Borrar	15	2025-11-03	18:00:00	3-1	2	1	7
☐	Editar Copiar Borrar	203	2026-02-15	NULL	NULL	NULL	NULL	8
☐	Editar Copiar Borrar	204	2026-01-07	NULL	NULL	NULL	NULL	1



ZAILTASUNAK ETA ONDORIOAK

Proiektu hau garatzea esperientzia oso aberasgarria izan da guretzat. Boleiboleko datu-basea hutsetik sortzeak aukera eman digu klasean ikusitako kontzeptu teorikoak (ER ereduak, normalizazioa eta SQL lengoaia) kasu praktiko batean aplikatzeko.

Talde-lanari dagokionez, balorazioa oso positiboa da. Hasieratik ondo antolatu ditugu zereginak eta komunikazioa etengabea izan da gure artean. Egia da prozesuan zehar zailtasun tekniko batzuk aurkitu ditugula, batez ere kontsulta konplexuenak (azpikontsultak eta JOINak konbinatzean) diseinatzekoan. Hala ere, taldeko elkarlanari esker, arazo horiek aztertu, eztabaidatu eta irtenbide egokiak aurkitzea lortu dugu.

Azkenik, egindako lanarekin eta lortutako emaitzarekin oso gustura gaude, errubrikako eskakizunak betetzen dituen datu-base sendoa eta funtzionala lortu dugulako.

